Compound Net

Hantering av domänfingerprint (Di) – metod och tendenser.

Michael Lundqvist i samarbete med Grok.

7 november 2026

1. Bakgrund och syfte

Detta dokument fokuserar på den del av Compound Net-projektet som rör hur information om domän, undergrupp, uppgiftstyp och svårighetsgrad bäst tillförs kombinationsnätet. Referens är Compound_Net_Vetenskaplig_Slutrapport_SV_korrekt.docx (november 2026), där den grundläggande arkitekturen med låsta professorer och minimalt kombinationsnät etablerades.

Akilleshälen som avhandlas är metoden för hur ett fingerprint (här kallat Di) ska hanteras så att det ger relevant signal utan att dominera över de verkliga datapunkterna. Målet är inte en färdig lösning, utan att påvisa att det finns en metod som hanterar problemet.

2. Utgångspunkt

I den låsta arkitekturen får professorerna endast originalindata X. Kombinationsnätet får X + professorutsignaler + Di. Di är ett hierarkiskt multi-kanal fingerprint med fast längd. Den ursprungliga specifikationen var 37 dimensioner (8+16+8+1+4).

Under arbetet observerades att Di:s andel av indatan till kombinationsnätet har betydelse. En för stor fingerprint riskerar att tränga undan de 12 verkliga datapunkterna.

3. Genomförda tester

3.1 Di-storlek

En reducerad Di på 17 dimensioner (4+8+4+1) jämfördes med den ursprungliga 37-dimensionella versionen. Den mindre varianten gav lägre relativ RMSE och bättre balans mot verklig data.

3.2 Gating-alternativ

Flera gating-varianter testades: fast domän-gating, lärd softmax-gating och ingen gating. I en kontrollerad jämförelse under samma villkor presterade Di-konkatenering (17 dim) bättre än fast gating.

3.3 Resultatöversikt

Metod	Rel. RMSE	Kommentar
Di 37 dim (konkatenering)	32,9 %	Original
Di 17 dim (konkatenering)	**30,1–33,1 %**	Bäst balans
Fast domän-gating	65,5 %	Sämre
Ingen gating / endast X+ut	~84 %	Baslinje

4. Vad vi landat i

Di-konkatenering med en avvägd dimension (17) är den metod som hittills gett bäst resultat. Den visar att fingerprint-information som är relevant för uppgiften kan utnyttjas av kombinationsnätet och ge en tydlig förbättring jämfört med att enbart använda X och professorutsignaler.

Absolutnivån (cirka 33 % relativ RMSE) är fortfarande hög, men tendensen är tydlig: hur fingerprintet hanteras har betydelse. Få parametrar som matchar den data som studien omfattar är att föredra framför större, mer komplexa lösningar i detta skede.

PFM (Matematik) eliminerades under arbetet eftersom den inte nådde en rimlig nivå på sin egen domän. Systemet kördes vidare med PFE, PFF och PFK.

5. Förslag till fortsättning

- Dokumentera 17-dim Di som en fungerande utgångspunkt, utan att låsa den som slutgiltig.
- Testa skalad Di eller en enkel lärd kompression (4–6 dim) för att ytterligare minska dominansrisken.
- Förbättra de svagare professorerna (särskilt PFF) så att deras utsignaler blir mer informativa.
- Upprepa jämförelsen mot fristående baslinje med samma frihetsgrad för att kvantifiera parameterrelationen.
- Hålla fokus på metoden för fingerprint-hantering snarare än att optimera till en färdig produkt.

6. Avslutning

Arbetet visar att det finns en metod för att hantera fingerprintets akilleshäl. Di-konkatenering med avvägd storlek ger en påvisbar tendens till förbättring. Det räcker som underlag för fortsatt forskning. En internationell standard (IDFS) kan övervägas längre fram, men är inte nödvändig i detta skede.